1. 已知下列数值表，求符合表值的插值多项式，并给出插值余项的表达式。

x_i:	0	1	2
y_i:	2	1	2
y_i':	−2	−1	
y_i'':	−10		

2. 若 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\ldots+a_{n-1}x+a_n$

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{x_j^k}{f'(x_j)}=\begin{cases}0 & 0\le k<n-1\\ a_0^{-1} & k=n-1\end{cases}$$

有互不相同的n个实根x_1，x_2，…，x_n. 试证明:

$$f(x)=a_0(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$$

3.用

x_i	1	2	3	4
y_i	4	10	18	26

$$y = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$$

拟合上述数据，采用正交多项式方法求解。

4. 求 $f(x)=x^4+3x^3-1$

在区间 $[0,1]$ 上的三次最佳一致逼近多项式。

5. 确定求积公式 $\int_{x_0}^{x_1}(x-x_0)f(x)dx = h^2[Af(x_0)+Bf(x_1)]+h^3[Cf'(x_0)+Df'(x_1)]+R(f)$

中的系数A，B，C，D，使其代数精度尽量高，并给出$R(f)$的表达式。

$\{\varphi_n(x)\}$ 是[a, b]上带权ρ(x)的正交多项式序列, x_i (i=0, 1, …, n)是 $\varphi_{n+1}(x)$ 的零点, $l_i(x)$ $(i=0,1,...,n)$ 是以 $\{x_i\}$

为节点的拉格朗日插值基函数。

$\int_a^b \rho(x) f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$ 为高斯求积公式。证明:

$$\sum_{k=0}^{n} \int_a^b \rho(x) l_k^2(x)dx = \int_a^b \rho(x)dx.$$

7. 用龙贝格方法计算 $\int_{0.3}^{0.8} \frac{x^3+\sin x}{x} dx,$

使其误差不超过$0.1\text{x}10^{-4}$.